

O modelo OSI em 7 camadas

ITN 3 — Protocolos e modelos · 15 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Nomear as 7 camadas e a função de cada uma
- ✓ Associar protocolos, equipamentos e PDUs às camadas
- ✓ Usar o modelo OSI para resolver problemas

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 3 · Aula 1 de 5 — Comece por aqui: porque a comunicação tem regras e camadas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque usamos camadas	2
2. Exemplo resolvido: Resolução de problemas de baixo para cima	2
3. Termos técnicos	3
4. Protocolos	5
5. Exercícios para fazer	7
6. Quiz	8
7. Soluções	10
8. Referências bibliográficas	12

1. Porque usamos camadas

O modelo **OSI** (ISO/IEC 7498-1) divide a comunicação em 7 camadas. Cada camada resolve um problema e presta serviço à camada de cima. Vantagens: fabricantes diferentes interoperam, ensina-se por partes e a resolução de problemas fica metódica.

Mnemónica (de cima para baixo): **A**prenda **A** Sempre **T**udo **R**edes **E** Física — Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace (ligação de dados), Física.

Figura: As 7 camadas do modelo OSI e o modelo TCP/IP lado a lado. (veja a figura animada na app)

#	Camada	Função	PDU	Exemplos
7	Aplicação	Interface com as aplicações de rede	Dados	HTTP, DNS, SMTP, SSH
6	Apresentação	Formato, codificação, cifra	Dados	TLS, JPEG, ASCII
5	Sessão	Abrir, manter e fechar sessões	Dados	RPC, NetBIOS
4	Transporte	Entrega fim a fim, portas, fiabilidade	Segmento / Datagrama	TCP, UDP
3	Rede	Endereçamento lógico e encaminhamento	Pacote	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF
2	Ligação de dados	Entrega no mesmo meio, MAC, deteção de erros	Trama (frame)	Ethernet, 802.11, PPP
1	Física	Bits em sinais elétricos, luz ou rádio	Bits	Cabos, conectores, hubs

2. Exemplo resolvido: Resolução de problemas de baixo para cima

EXEMPLO RESOLVIDO

Um utilizador diz “não tenho Internet”. Pelo modelo OSI:

1. **Física:** o cabo está ligado? A luz da porta acende?
2. **Ligação:** a porta do switch está na VLAN certa? Está em err-disabled?
3. **Rede:** o PC tem IP, máscara e gateway corretos? **ping** ao gateway responde?
4. **Transporte/Aplicação:** o DNS resolve nomes? Uma firewall está a bloquear a porta 443?

DICA

No dia a dia de redes diz-se “problema de camada 1” (cabo), “camada 2” (VLAN/MAC), “camada 3” (IP/rotas). Fale assim também.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função.

Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

PDU (Protocol Data Unit (unidade de dados do protocolo)) — Nome genérico para o bloco de dados de cada camada: dados, segmento, pacote, trama ou bits. Exemplo: Na camada 3 a PDU chama-se pacote; na camada 2 chama-se trama.

Resolução de problemas (troubleshooting) — Método organizado para encontrar e corrigir avarias na rede. Exemplo: Começar pela camada 1 (o cabo está ligado?) e subir até à aplicação.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: <http://exemplo.com> usa a porta TCP 80.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor. Exemplo: O Outlook envia uma mensagem para o servidor pela porta TCP 25 ou 587.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela

rede, na porta TCP 22.

Cifra (criptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

TLS (Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL) — Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços. Exemplo: O certificado TLS prova que o site do banco é mesmo o do banco.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Segmento — Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino. Exemplo: O TCP corta um ficheiro grande em segmentos numerados.

Datagrama — Nome dado aos blocos de dados do UDP (e por vezes aos pacotes IP). Exemplo: Um pedido DNS viaja num datagrama UDP.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

PPP (Point-to-Point Protocol) — Protocolo para ligações ponto a ponto, usado em linhas série e no acesso à Internet (PPPoE). Exemplo: O router ADSL autentica-se no operador por PPPoE.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

4. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

PPP — Point-to-Point Protocol (protocolo ponto a ponto)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

mDNS/LLMNR/NetBIOS — Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Ligação de dados**?

- ☐ **A)** Bits
- ☐ **B)** Trama
- ☐ **C)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
- ☐ **D)** Pacote

2. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Transporte**?

- ☐ **A)** Bits
- ☐ **B)** Pacote
- ☐ **C)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
- ☐ **D)** Trama

3. O que significa **IPv4** (Internet Protocol version 4)?

- ☐ **A)** Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.
- ☐ **B)** A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca.
- ☐ **C)** Atalhos da CLI: Tab completa o comando, ? mostra as opções possíveis.
- ☐ **D)** Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).

4. Para que serve **PPP**?

- ☐ **A)** Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).
- ☐ **B)** Cria um túnel simples entre dois routers que transporta qualquer protocolo, incluindo multicast e protocolos de encaminhamento. Não cifra; por isso combina-se muitas vezes com IPsec.
- ☐ **C)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.
- ☐ **D)** Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

5. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Wi-Fi 802.11**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 5 — Sessão
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

6. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Fibra ótica e luz**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 5 — Sessão

7. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi?**

- ☐ **A)** Small Office / Home Office (pequeno escritório / escritório em casa)
- ☐ **B)** computação na periferia
- ☐ **C)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **D)** IEEE 802.11

8. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Trama (frame)?**

- ☐ **A)** 5 — Sessão
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 6 — Apresentação

9. Que porta usa **mDNS/LLMNR/NetBIOS?**

- ☐ **A)** — (próximo cabeçalho 58)
- ☐ **B)** TCP 3389, UDP 3389
- ☐ **C)** mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)
- ☐ **D)** — (usa ICMPv6)

10. Em que camada do modelo OSI trabalha: **ICMP (ping)?**

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 3 — Rede

6. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Em que camada OSI trabalha o router?

- ☐ **A)** 2
- ☐ **B)** 3
- ☐ **C)** 4
- ☐ **D)** 7

2. A PDU da camada de ligação de dados chama-se...

- ☐ **A)** Segmento
- ☐ **B)** Pacote
- ☐ **C)** Trama
- ☐ **D)** Bit

3. TCP e UDP pertencem à camada...

- ☐ **A)** Rede
- ☐ **B)** Transporte
- ☐ **C)** Sessão
- ☐ **D)** Aplicação

4. A cifra de dados (por ex. TLS) é associada à camada de Apresentação no modelo OSI.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Um cabo partido é um problema de que camada?

☐ **A)** 1

☐ **B)** 2

☐ **C)** 3

☐ **D)** 7

7. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** B) Trama

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

2. **Resposta:** C) Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

3. **Resposta:** A) Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

IPv4: Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

4. **Resposta:** D) Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

Point-to-Point Protocol (protocolo ponto a ponto). Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

5. **Resposta:** C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi 802.11 → camada **2** — **Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

6. Resposta: C) 1 — Física

Fibra ótica e luz → camada **1 — Física** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

7. Resposta: D) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

8. Resposta: B) 2 — Ligação de dados

Trama (frame) → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

9. Resposta: C) mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

mDNS/LLMNR/NetBIOS: porta mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão), transporte UDP.

10. Resposta: D) 3 — Rede

ICMP (ping) → camada **3 — Rede** (no TCP/IP: Internet).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** B) 3

Camada 3, rede: endereços IP e encaminhamento.

2. Resposta: C) Trama

Camada 2 = trama (frame).

3. Resposta: B) Transporte

Camada 4, transporte.

4. Resposta: Verdadeiro

Formatos, compressão e cifra são funções da camada 6.

5. Resposta: A) 1

Camada física.

8. Referências bibliográficas

1. ISO/IEC. ISO/IEC 7498-1: Open Systems Interconnection – Basic Reference Model. Genebra: ISO, 1994.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.